

Mimmo Arezzo

IL TEOREMA DELLA BASE E L'ASSIOMA DELLA SCELTA

CONVERSAZIONE CON ALCUNI STUDENTI DI FISICA

1 MARZO 2010

Partiamo da un argomento trattato nel corso e da una dimostrazione che racchiude in sé una grande parte dell'essenza del problema.

Teorema 1 *Ogni spazio vettoriale ha base.*

Dimostrazione Sia S un insieme massimale di elementi linearmente indipendenti di V . Allora $\mathcal{L}(S) = V$, perché in caso contrario, scelto $v \notin \mathcal{L}(S)$, l'insieme $S \cup \{v\}$ sarebbe linearmente indipendente ed S non sarebbe massimale.

Osservazione 2 *Chi assicura l'esistenza di elementi massimali nella famiglia dei sottoinsiemi linearmente indipendenti di V ?*

Verso la fine del 1800 era intanto nata la cosiddetta *Teoria degli insiemi*, soprattutto per opera di G. Cantor (1845 - 1918) e di Richard Dedekind (1831 - 1916).

Come tutte le idee fortemente innovative, essa fu accolta con freddezza dal mondo matematico, che pure aveva in quel periodo studiosi del calibro di Hilbert.

A causa di questa freddezza Cantor andò incontro a crisi depressive sempre più gravi e morì in ospedale psichiatrico.

Cantor fu il primo ad osservare che gli insiemi non sono soltanto *finiti* o *infiniti*, ma che ci sono, per gli insiemi infiniti, ordini diversi. Ad esempio, esistono insiemi *numerabili*, cioè in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{N}$, e insiemi non numerabili, e fra questi proprio l'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali. La dimostrazione più semplice di ciò, a lui dovuta, si fa mostrando che i numeri reali dell'intervallo $(0, 1)$ costituiscono un insieme non numerabile.

L'unica cosa che bisogna sapere, per comprenderne la dimostrazione, è che ogni numero reale ha una rappresentazione decimale unica, se si esclude la possibilità del 9 periodico.

Supponiamo che il sottoinsieme costituito dai numeri decimali strettamente compresi fra 0 e 1 sia numerabile. Allora possiamo scrivere i suoi elementi in successione

$$a_1 = 0, a_{11}a_{12}a_{13}a_{14} \dots$$

$$a_2 = 0, a_{21}a_{22}a_{23}a_{24} \dots$$

$$a_3 = 0, a_{31}a_{32}a_{33}a_{34} \dots$$

$$a_4 = 0, a_{41}a_{42}a_{43}a_{44} \dots$$

$$\dots\dots\dots$$

e *costruire* un nuovo numero dello stesso intervallo ponendo $b = 0, b_1b_2b_3b_4 \dots$, con ciascun b_i diverso da a_{ii} e da 9. È chiaro che il numero b non coincide con alcuno dei precedenti.

È di Cantor anche la dimostrazione del fatto che un insieme qualsiasi I non possa mai essere posto in corrispondenza biunivoca con l'insieme $\mathcal{P}(I)$ delle sue parti.

Per gli insiemi finiti, questo è naturale, perché si dimostra facilmente per induzione che se I ha n elementi $\mathcal{P}(I)$ ne ha 2^n .

Per gli insiemi infiniti, questo dimostra che vi sono almeno una successione di infiniti diversi: quello di $\mathbb{N}$, quello dell'insieme $I_1 = \mathcal{P}(\mathbb{N})$, quello dell'insieme $I_2 = \mathcal{P}(I_1)$, quello dell'insieme $I_3 = \mathcal{P}(I_2)$, e così via.

Nei primi anni del 1900, Ernst Zermelo (1871 - 1953) cercò di inquadrare la teoria degli insiemi in un sistema di assiomi e il suo tentativo fu consolidato dal connazionale Abraham Fraenkel (1891 - 1965).

La frase di Kronecker *Le scoperte di Cantor sono prive di senso* era ormai dimenticata e la necessità di opportuni sistemi di assiomi era universalmente sentita.

Ma naturalmente, la precisazione dei termini del problema era (e per certi versi è ancora) oggetto di discussioni profonde (*"talora di natura mistica"*, diceva il mio bravo professore di Algebra, Jacopo Barsotti).

Un sistema di assiomi deve avere delle buone caratteristiche, la prima delle quali è che nessun assioma deve essere deducibile dagli altri; inoltre esso deve essere *coerente*, nel senso che non devono essere deducibili da esso affermazioni contraddittorie, e deve essere, possibilmente, *completo*, nel senso che a partire da esso deve essere possibile dimostrare la verità o la falsità di ogni affermazione.

Una affermazione della quale non sia possibile dimostrare né la verità né la falsità si dice *indecidibile*.

È stato dimostrato da Cohen, nel 1961, ad esempio, che è indecidibile l'affermazione che gli ordini di infinito diversi siano solo quelli elencati più sopra. In termini tecnici, il problema può essere posto chiedendosi se esistono infiniti intermedi fra il numerabile (di $\mathbb{N}$) e il continuo (di $\mathbb{R}$). Naturalmente, problema dei problemi, sui singoli assiomi si auspica un consenso universale. Nel caso contrario, nascono le *correnti* di matematici, alcune accettanti la validità di un teorema, perché dimostrato con assiomi condivisi, e altre che non ne riconosceranno la validità finché esso non sarà dimostrato senza l'uso dell'assioma non condiviso.

Diciamo subito che nel 1931 Kurt Godel dimostrò il

(Primo teorema di incompletezza) *Ogni sistema di assiomi coerente e sufficientemente ricco da contenere l'Aritmetica ha affermazioni indecidibili, cioè è incompleto.*

È interessante sapere che l'affermazione della quale Godel dimostra l'indecidibilità è le seguente: *“Esistono affermazioni indecidibili per questo sistema di assiomi”*.

Torniamo al problema del teorema della base per spazi vettoriali.

L'Osserv. 1 ha posto il problema della esistenza di sottoinsiemi massimali indipendenti. Ebbene, questa esistenza è dimostrabile (e finora è stata dimostrata solo) mediante l'uso di un assioma, il cosiddetto *assioma della scelta*, che non è universalmente accettato.

Assioma della scelta (due formulazioni evidentemente equivalenti).

- a) *Data una famiglia di insiemi, è possibile scegliere un elemento per ciascun insieme della famiglia.*
- b) *Il prodotto cartesiano di una famiglia non vuota di insiemi non vuoti è non vuota.*

Questo assioma è ovvio per famiglie finite di insiemi, ma non è universalmente accettato per famiglie infinite. I cosiddetti *intuizionisti* non accettano (insieme ad altri) questo assioma e poiché questo appare essere l'unico modo per dimostrare il teorema, per loro non è noto se gli spazi vettoriali non finitamente generati abbiano base.

Non ho sicurezza assoluta, ma mi pare di sapere che sia stato dimostrato che l'affermazione del teorema sia logicamente equivalente all'assioma della scelta. Se questo è vero, senza l'assioma della scelta questo teorema è indimostrabile e quindi il fatto che ogni spazio vettoriale non finitamente generato abbia base è una affermazione indecidibile.

Ora, il fatto che un assioma dall'aspetto così docile abbia suscitato tanta perplessità può apparirvi strano.

Spendiamo allora due parole sul fatto che esso non ha soltanto l'innocua conseguenza di affermare che ogni spazio vettoriale ha base, ma anche altre conseguenze di assai minore evidenza. Per parlarne, occorre fare qualche approfondimento sulla teoria degli insiemi.

Definizione *Un ordinamento parziale (o una relazione d'ordine parziale) in un insieme non vuoto A è una corrispondenza D fra l'insieme A e se stesso tale che, se scriviamo $a \leq b$ invece di $(a, b) \in D$, si ha*

- a) $a \leq a$ è vera per ogni $a \in A$;
- b) $a \leq b, b \leq a \Rightarrow a = b$;
- c) $a \leq b, b \leq c \Rightarrow a \leq c$ per ogni $a, b, c \in A$.

Un **insieme parzialmente ordinato** è un insieme non vuoto A con in esso un ordinamento parziale “ $\leq$ ”.

Se a e b sono due elementi di un insieme parzialmente ordinato A tali che $a \leq b$ e $a \neq b$, scriviamo $a < b$ o $b > a$ e diciamo che a è **minore** di b o che b è **maggiore** di a .

Osservazione In un ordinamento parziale non è detto che due elementi a e b siano confrontabili, cioè che sia vera una e una sola delle relazioni $a < b, a = b, b < a$.

Se ciò accade per ogni coppia di elementi, l'insieme si dice **ordinato** o **totalmente ordinato**.

Esempi Sono esempi di insiemi parzialmente ordinati, rispetto alla relazione d'ordine indotta dall'inclusione

- a) l'insieme $\mathcal{P}(X)$ delle parti dell'insieme non vuoto X ;
- b) l'insieme $\mathcal{P}_p(X)$ delle parti proprie dell'insieme non vuoto X ;
- c) l'insieme dei sottospazi di uno spazio vettoriale V .

Se X ha più di un elemento, gli ordinamenti considerati in a) e in b) non sono totali.

Se $\dim V > 1$, l'ordinamento considerato in c) non è totale.

Definizione Un elemento a di un insieme parzialmente ordinato A si dice **massimale** se non esiste alcun elemento $b \in A$ tale che $a < b$.

Analogamente, un elemento a di A si dice **minimale** se non esiste alcun elemento $b \in A$ tale che $b < a$.

Definizione Sia M un sottoinsieme di un insieme parzialmente ordinato A .

- a) $a \in A$ si dice **maggiorante** per M se $m \leq a$ per ogni $m \in M$;
- b) $a \in A$ si dice **massimo** per M se $a \in M$ e se a è maggiorante per M ;
- c) M si dice **limitato superiormente** se ammette maggioranti.

Analoghe sono le definizioni di **minorante**, **minimo** ed insieme **limitato inferiormente**.

Osservazione Un insieme M parzialmente ordinato A ha al più un massimo (minimo).

Infatti, se m ed m' sono due massimi per M si ha $m \leq m'$ e $m' \leq m$ e quindi $m = m'$.

Definizione Sia M un sottoinsieme di un insieme ordinato A . Se l'insieme dei maggioranti di M ha un minimo a , questo si dice **estremo superiore** per M .

Segue dall'Osserv. prec. che un sottoinsieme di un insieme ordinato A ha al più un estremo superiore.

Definizione Un insieme parzialmente ordinato A si dice **induttivo** se ogni suo sottoinsieme totalmente ordinato ha estremo superiore.

Esempi Consideriamo gli esempi precedenti.

L'insieme $\mathcal{P}(X)$ dei sottoinsiemi dell'insieme X è induttivo, perché una qualsiasi famiglia di sottoinsiemi $\{A_i\}_{i \in I}$ di X (anche non totalmente ordinata) ammette come estremo superiore l'elemento $\bigcup_{i \in I} A_i$ di $\mathcal{P}(X)$.

Invece in generale l'insieme $\mathcal{P}_p(X)$ dei sottoinsiemi propri dell'insieme X non è induttivo, perché ad esempio in $X = \mathbb{N}$ la famiglia totalmente ordinata di sottoinsiemi

$$\{0\}, \{0, 1\}, \{0, 1, 2\}, \{0, 1, 2, 3\}, \dots$$

non ha estremo superiore (l'insieme X non appartiene a $\mathcal{P}_p(X)$).

Infine, l'unione di una famiglia $\{V_i\}_{i \in I}$ di sottospazi di uno spazio vettoriale V non è, in generale, un sottospazio vettoriale di V ; lo è se i sottospazi considerati costituiscono un insieme totalmente ordinato. In questo caso, esso costituisce perciò un estremo superiore per la famiglia $\{V_i\}_{i \in I}$; e allora l'insieme dei sottospazi vettoriali di V è induttivo.

Lemma di Zorn *Ogni insieme parzialmente ordinato induttivo ha elementi massimali.*

Sia allora $\mathcal{S}$ l'insieme dei sottoinsiemi linearmente indipendenti di V , parzialmente ordinato rispetto all'inclusione.

$\mathcal{S}$ è induttivo, perché una famiglia $\{S_i\}_{i \in I}$ totalmente ordinata di sottoinsiemi linearmente indipendenti di V ha l'estremo superiore $\hat{S} = \bigcup_{i \in I} S_i$.

Infatti $\hat{S} \in \mathcal{S}$, cioè è linearmente indipendente, perché se $a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \underline{0}$, con $a_1, \dots, a_n \in k$, $v_1 \in S_{i_1}, \dots, v_n \in S_{i_n}$, uno dei $S_{i_1}, \dots, S_{i_n}$ contiene gli altri; sia esso ad esempio S_{i_n} ; allora $v_1, \dots, v_n \in S_{i_n}$ e S_{i_n} è un insieme linearmente indipendente.

Allora, per il Lemma di Zorn, esiste in $\mathcal{S}$ un elemento massimale S , linearmente indipendente. E allora il teorema della base è vero.

È stato dimostrato che il Lemma di Zorn è logicamente equivalente all'assioma della scelta. Quindi accettando l'assioma della scelta si dimostra il Lemma di Zorn e quindi anche il teorema della base.

Questo non è quello che abbiamo fatto noi a lezione, anche se facciamo parte della componente fortemente maggioritaria (diffidare sempre delle componenti fortemente maggioritarie !) che accetta l'assioma della scelta.

Come avete visto, avrei dovuto effettuare la scelta fra dirvi “Sia S un sottoinsieme massimale indipendente di V ”, senza stuzzicare in voi curiosità circa l'esistenza di un cosiffatto sottoinsieme, e cioè sostanzialmente ingannandovi, o dare le informazioni contenute in questo seminario, francamente una scelta discutibile, date la natura e le finalità del corso.

Ho preferito darvi due dimostrazioni diverse del teorema, utili entrambe per l'analisi delle metodologie, limitatamente agli spazi finitamente generati, enunciare il teorema generale, dicendovi che la sua verità è stata al centro di contestazioni da parte di una minoranza di logici matematici, e darvi esempi di insiemi infiniti linearmente indipendenti, numerabili (le funzioni del tipo $1, X, X^2, X^3, \dots$) e non numerabili (le funzioni del tipo $e^{\alpha x}$, con $\alpha \in \mathbb{R}$).

Ciò che giustifica un po' lo scetticismo degli intuizionisti è il fatto che come il Lemma di Zorn è stato dimostrato essere logicamente equivalente all'assioma della scelta, allo stesso assioma è stato dimostrato esserlo un'altra affermazione di accezione assai meno intuitiva.

Si tratta del cosiddetto (è un teorema per chi accetta l'assioma della scelta, è solo un'affermazione per chi non l'accetta)

Teorema di Zermelo (formulazione 1)

In ogni insieme può essere posto un ordinamento parziale tale che ogni sottoinsieme ha primo elemento.

È sufficiente pensare all'intervallo reale aperto $(0, 1)$, con l'ordinamento usuale, per rimanere perplessi.

Un ordinamento in A nel quale ogni sottoinsieme ha primo elemento si chiama **buon** ordinamento, e il teorema di Zermelo è noto anche come *principio del buon ordinamento* e può essere enunciato così :

Teorema di Zermelo (formulazione 2).

Ogni insieme è bene ordinabile.

Osservazione Si noti che un insieme ben ordinato A è un insieme totalmente ordinato. Infatti, considerati due elementi qualsiasi $a, b \in A$, il sottoinsieme $\{a, b\}$ di A ha primo elemento, quindi uno dei due elementi è minore dell'altro.

Quello che rimane da fare, per concludere l'argomento, è la dimostrazione dell'equivalenza logica dei tre enunciati, dimostrazione che riteniamo sia troppo “spinta” per degli studenti del primo anno di Fisica. Chi volesse darvi un'occhiata, può farlo leggendo il “foglio” messo in rete dal Prof. Mauro Di Nasso, un ricercatore di Logica Matematica dell'Università di Pisa che evidentemente non ha abitudini didattiche molto diverse dalle mie.

L'indirizzo è il seguente; ma non fate “copia e incolla”, per via del simbolo “ $\sim$ ”, qui ottenuto con una macro del LaTeX, il software con il quale si scrive la Matematica (e non solo la Matematica) “*come un libro stampato*”.

<http://www.dm.unipi.it/~dinasso/ELM/elm-choice.pdf>